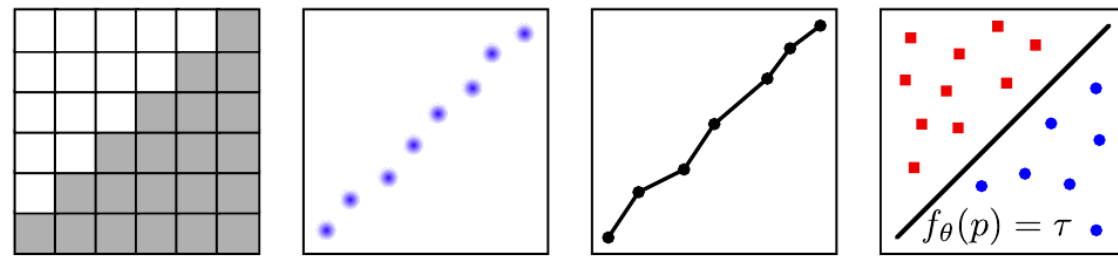


表面を「場の境界」として表す

同じ連続場の考え方から、3つの代表モデルを位置づける



(a) Voxel



(b) Point



(c) Mesh



(d) Ours

共通の考え方

各点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ で場の値を評価

表面 $S = \{ \mathbf{x} \mid f_{\theta}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \tau \}$

$\mathbf{z}$: 形状コード／特徴 τ : 境界のしきい値

Occupancy / IM-NET: 内外を分ける分類境界

DeepSDF: 符号付き距離のゼロ面 ($\tau = 0$)

場を連続的に表現し、必要な位置で問い合わせる。

原図: Mescheder et al., Fig. 1。右端が連続場の決定境界。

Occupancy Networks

占有を表す分類場

連続な決定境界を表面とする。

画像・点群・粗い voxel から3D再構成。

Mescheder et al. · CVPR 2019 · pp. 4460–4470

DeepSDF

符号付き距離場

距離の絶対値と内外の符号を学ぶ。

形状クラスの表現・補間・部分形状補完。

Park et al. · CVPR 2019 · pp. 165–174

IM-NET (Chen & Zhang)

形状条件付きの暗黙場デコーダ

座標と形状特徴から内外値を出力。

IM-AE / IM-GAN の生成・再構成に利用。

Chen & Zhang · CVPR 2019 · pp. 5939–5948

要点 共通点は「連続場 → 境界抽出」；違いは場の値と、形状を得る経路。

注意：場を任意位置で評価できることは、有限解像度で抽出するメッシュの精度を保証しない。図は原図、式とモデル要約は論文本文に基づく。